

TD Chapitre 0 : Fondamentaux du C

Analyse et Prédiction

Dr. El Hadji Bassirou TOURÉ
Département de Mathématiques et Informatique
Université Cheikh Anta Diop de Dakar

Exercice 1 : Analyse Multi-Concepts

Types

Pour chaque programme, prédire la sortie EXACTE et justifier en mobilisant les concepts pertinents (types, conversions, précédence, court-circuit, UB).

Programme A:

```
1 #include <stdio.h>
2 int main() {
3     char c = 200;
4     unsigned char uc = 200;
5     int x = c + uc;
6     printf("%d %d %d\n", c, uc, x);
7
8     int si = -1;
9     unsigned int ui = 1;
10    printf("%d\n", si < ui);
11    printf("%u\n", si);
12    return 0;
13 }
```

Programme B:

```
1 #include <stdio.h>
2 int main() {
3     int a = 5, b = 10, c = 15;
4     int r1 = a + b * c;
5     int r2 = a & b == 10;
6     int r3 = 1 << 2 + 3;
7     printf("%d %d %d\n", r1, r2, r3);
8
9     unsigned char x = 0xA5;
10    printf("%02X %02X %02X\n", x & 0x0F, x >> 4, x ^ 0xFF);
11    return 0;
12 }
```

Programme C:

```
1 #include <stdio.h>
2 int main() {
3     int a = 0, b = 5, c = 0;
4
5     if (a++ || b++ && c++)
6         printf("vrai ");
7     printf("a=%d b=%d c=%d\n", a, b, c);
8
9     int x = 10, y = 0;
10    int z = (y != 0) && (x / y > 2);
11    printf("z=%d\n", z);
12    return 0;
13 }
```

Exercice 2 : Variables, Stockage et Linkage

static

A. Prédire la sortie exacte :

```
1 #include <stdio.h>
2 int x = 1;
3 int f(void) { static int x = 10; return x++; }
4 int g(void) { int x = 100; return x++; }
5 int h(void) { return x++; }
6
```

```

7 int main() {
8     printf("%d ", f()); printf("%d ", f()); printf("%d\n", f());
9     printf("%d ", g()); printf("%d ", g()); printf("%d\n", g());
0     printf("%d ", h()); printf("%d ", h()); printf("%d\n", h());
1     printf("x=%d\n", x);
2     return 0;
3 }

```

B. Soit deux fichiers compilés avec `gcc a.c b.c -o prog`. Pour chaque cas, indiquer si ça compile, linke, et si oui quelle est la sortie.

Cas 1:

```

1 // a.c // b.c
2 #include <stdio.h> int val = 42;
3 extern int val;
4 int main() { printf("%d\n", val); return 0; }

```

Cas 2:

```

1 // a.c // b.c
2 #include <stdio.h> static int val = 42;
3 extern int val;
4 int main() { printf("%d\n", val); return 0; }

```

Cas 3:

```

1 // a.c // b.c
2 #include <stdio.h> int val = 42;
3 int val = 100;
4 int main() { printf("%d\n", val); return 0; }

```

Exercice 3 : Macros, sizeof et Pièges

Préprocesseur

A. Prédire chaque sortie en expandant manuellement les macros :

```

1 #include <stdio.h>
2 #define A 2
3 #define B A + 3
4 #define C B * 2
5 #define SQ(x) x * x
6 #define SAFE_SQ(x) ((x) * (x))
7
8 int main() {
9     printf("%d %d\n", B, C);
0     printf("%d %d\n", 100 / C, 100 / B);
1     printf("%d %d\n", SQ(1+2), SAFE_SQ(1+2));
2     return 0;
3 }

```

B. Prédire la sortie et expliquer :

```

1 #include <stdio.h>
2 int f(void) { printf("!"); return 1; }
3
4 int main() {
5     int x = 10;
6     size_t s1 = sizeof(x = 999);
7     size_t s2 = sizeof(x++);
8     size_t s3 = sizeof(f());
9     printf("x=%d s1=%zu s2=%zu s3=%zu\n", x, s1, s2, s3);
0     return 0;
1 }

```

C. Expliquer les résultats (x86-64) :

```

1 #include <stdio.h>
2 int main() {
3     printf("%zu %zu\n", sizeof('A'), sizeof(3.14));
4     return 0;
5 }

```

Exercice 4 : Contrôle et Comportement Indéfini

Switch

A. Prédire la sortie :

```
1 #include <stdio.h>
2 int main() {
3     for (int x = 0; x < 3; x++) {
4         switch (x) {
5             case 0: printf("A");
6             case 1: printf("B"); break;
7             case 2: printf("C");
8             default: printf("D");
9         }
10        printf(" ");
11    }
12    return 0;
13 }
```

B. Pour chaque fragment : UB ou défini ? Si défini, quelle valeur ?

```
1 // (1)                // (2)                // (3)
2 int a = 10;            #include <limits.h>        #include <limits.h>
3 int b = (a++, ++a, a+1); int c = INT_MAX + 1;    unsigned u = UINT_MAX + 1;
4
5 // (4)                // (5)
6 int d = 1 << 31;       int e; printf("%d", e);
```

C. Réécrire avec goto (pattern sortie de boucles imbriquées) :

```
1 // Trouver i,j tels que i*i + j*j == 50
2 int found = 0, ri = 0, rj = 0;
3 for (int i = 1; i <= 10 && !found; i++) {
4     for (int j = 1; j <= 10 && !found; j++) {
5         if (i*i + j*j == 50) { found = 1; ri = i; rj = j; }
6     }
7 }
```

Consignes

Pour chaque question : identifier les concepts en jeu, expliquer le raisonnement, donner la sortie exacte ou justifier pourquoi c'est indéfini.